

TourPlanner

Intermediate Protokoll

SWEN2 Semesterprojekt

Dashaev Amin
FH Technikum Wien
SS 2025

Technische Entscheidungen

Warum ASP.NET und Angular?

ASP.NET kennen wir aus der Vorlesung, Angular war Vorgabe laut Angabe.

Architektur

4-Schichten Aufbau:

- TourPlanner.API: Controller, nimmt Requests entgegen
- TourPlanner.BL: Business Logic, aktuell noch wenig drin
- TourPlanner.DAL: Datenbankzugriff mit EF Core, Repository Pattern
- TourPlanner.Models: Tour und TourLog Klassen

Design Pattern: Repository

Jede Entity hat ein Interface (ITourRepository, ITourLogRepository) und eine Implementierung. Die Services im BL kriegen die Repos per Dependency Injection. Später können wir damit leicht Mocks für Unit Tests bauen.

Datenbank

PostgreSQL, Connection String liegt in appsettings.json.

EF Core als ORM. Tour zu TourLog ist 1:n mit Cascade Delete.

Frontend

Angular mit Standalone Components, eigenes CSS ohne Framework.

MVVM: Components = View, Services = ViewModel/Model.

Proxy leitet /api Calls an das Backend weiter.

Probleme die wir hatten

- CORS ging nicht weil wir http statt https für localhost:4200 konfiguriert hatten. Hat etwas gedauert bis wirs gefunden haben.
- Beim Tour löschen waren die Logs noch da. Cascade Delete hat gefehlt in OnModelCreating.
- Angular Proxy Setup war am Anfang verwirrend. Doku ist nicht besonders hilfreich, haben dann ein Stackoverflow Beispiel genommen.
- JSON Serialisierung: Tour -> TourLogs -> Tour Zirkularreferenz. Gelöst mit ReferenceHandler.IgnoreCycles in Program.cs.

Wireframe: Hauptansicht

TourPlanner

[Navbar]

Tour-Liste

+ Neue Tour

Donauradweg

bike | 35.2 km

Schneeberg Wanderung

hike | 12.8 km

Prater Lauf

running | 5.0 km

Wien Stadtpaziergang

vacation | 8.0 km

Tour-Detail

Name: Donauradweg

Von: Wien | Nach: Bratislava

Typ: bike | Distanz: 35.2 km | Zeit: 2.5h

Beschreibung: Radtour entlang der Donau

Bearbeiten

Loeschen

Karte wird spaeter
hier angezeigt

Tour-Logs

+ Neuer Log

Datum	Schw.	Distanz	Zeit	Bew.	Kommentar	Akt.
15.03.25	3	34.5km	2.3h	4	Super Tour!	Ed Del
22.03.25	2	36.0km	2.1h	5	Schoen...	Ed Del

blau = selektierte Tour

Seite 3

Wireframe: Formulare & Dialog

Tour-Formular (Create / Edit)

Name *

z.B. Donauradweg

Beschreibung

optional

Von *

Wien

Nach *

Bratislava

Transport-Typ *

bike/hike/running/vacation

Distanz (km)

0.0

Gesch. Zeit (h)

0.0

-> Fehlermeldung rot unter dem Feld

Speichern

Abbrechen

Tour-Log-Formular

Datum *

tt.mm.jjjj

Kommentar

textarea

Schwierigkeit (1-5) *

Dropdown

Bewertung (1-5) *

Dropdown

Distanz (km) *

0.0

Gesamtzeit (h) *

0.0

Speichern

Abbrechen

Confirm-Dialog (reusable)

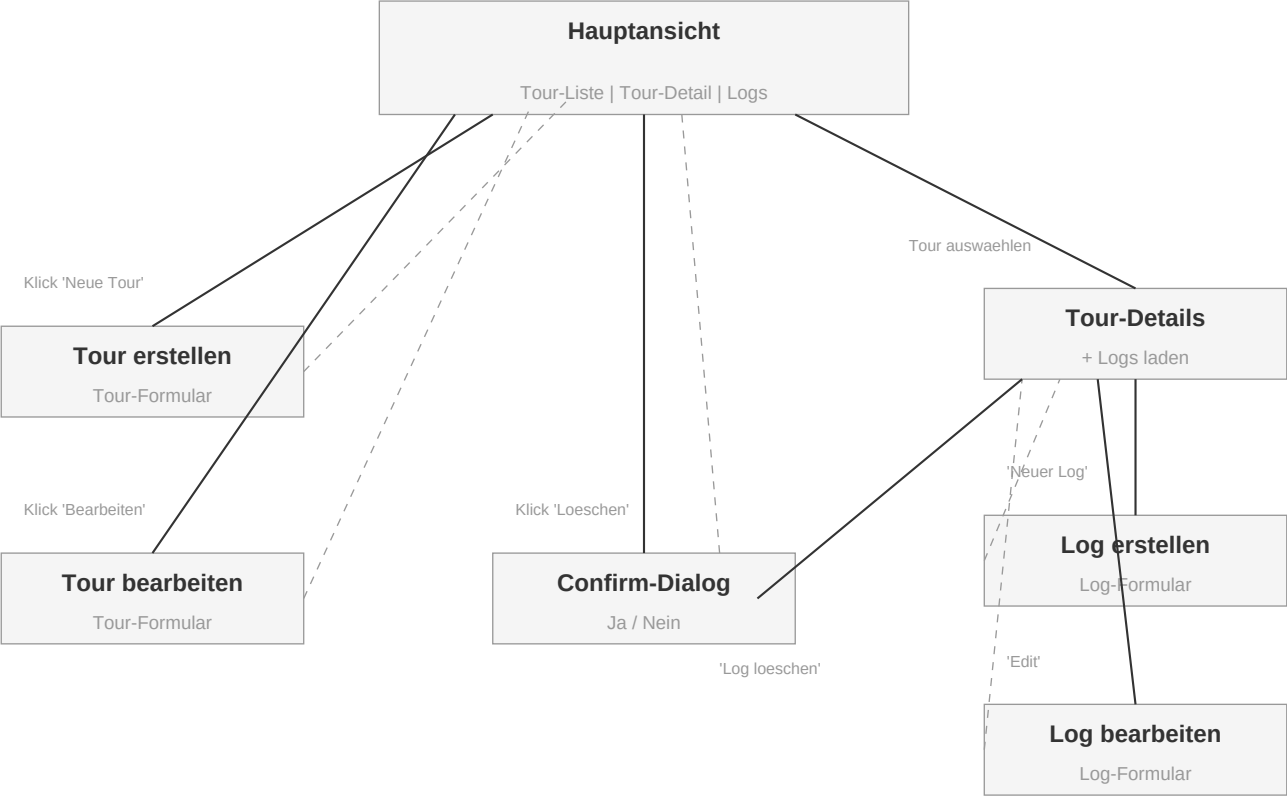
Tour loeschen?

Willst du diese Tour wirklich loeschen?

Ja

Nein

* = Pflichtfeld | rot = Validierungsfehler | Confirm-Dialog wird bei jedem Loeschen wiederverwendet



———— User-Aktion
----- Zurueck / nach Speichern

Zeitaufwand

Aufgabe	Dauer
Projektsetup (.NET Solution, Struktur)	2h
Models, DbContext, EF Core Konfiguration	2h
DAL: Repository Interfaces + Implementierung	2.5h
BL: Service Layer	1h
API: Controller, DI, CORS, Swagger	2.5h
Angular Projekt aufsetzen + Proxy	1.5h
Tour-Liste + Tour-Detail Komponenten	3h
Tour-Formular mit Reactive Forms + Validierung	2h
Tour-Log-Liste + Tour-Log-Formular	2.5h
Confirm-Dialog (reusable component)	1h
CSS Styling + Responsive Layout	2h
Bugfixing, CORS, JSON Zirkularreferenz	2h
Protokoll schreiben + Wireframes	2h
Gesamt (Intermediate)	26.0h